

1. Introducción y relevancia en Salud Pública y en el EUNACOM

Los **brotes epidémicos** constituyen una de las principales amenazas para la salud pública, dado su potencial de causar enfermedad, mortalidad y alarma social en corto tiempo. En Chile, los brotes pueden ser provocados por agentes infecciosos, tóxicos o ambientales, afectando desde comunidades locales hasta regiones completas.

Comprender la **definición, detección y manejo de brotes** es esencial para el ejercicio médico general, ya que los primeros casos suelen ser pesquisados en **atención primaria o servicios de urgencia**, donde el médico debe reconocer el patrón, **notificar de inmediato** y participar en las acciones iniciales de control.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema es relevante porque integra los fundamentos epidemiológicos con la práctica clínica y la gestión sanitaria:

- Permite aplicar los conceptos de **vigilancia epidemiológica** y **validez** en situaciones reales.
- Evalúa la capacidad del futuro médico de **reconocer un brote y activar las medidas de control iniciales**.
- Exige conocer la **normativa nacional vigente (MINSAL, DS N°158/2004)** sobre **enfermedades de notificación obligatoria y respuesta ante brotes**.

2. Conceptos fundamentales y marco conceptual

2.1 Definición de brote y epidemia

Según la **OMS** y el **MINSAL**, se define como:

Brote: la aparición de dos o más casos de una enfermedad con una relación epidemiológica en tiempo, lugar y persona, superior a la frecuencia habitual esperada.

Epidemia: aumento inusual, súbito o progresivo del número de casos de una enfermedad específica en una población y período determinados.

Pandemia: epidemia que se extiende a varios países o continentes, afectando a gran parte de la población mundial (ejemplo: COVID-19, influenza H1N1).

Ejemplo local:

Un brote de **salmonelosis** en una escuela se considera cuando hay ≥ 2 casos con síntomas gastrointestinales relacionados con un mismo alimento o evento.

2.2 Elementos básicos de un brote

- 1. **Tiempo:** periodo durante el cual se presenta el aumento de casos.
- 2. **Lugar:** área geográfica o establecimiento afectado (escuela, restaurante, comunidad).
- 3. **Persona:** grupo poblacional involucrado (edad, sexo, ocupación, exposición).
- 4. **Causa:** agente etiológico o factor común responsable del evento.

El análisis conjunto de estos elementos constituye el **triángulo epidemiológico del brote**.

3. Clasificación de los brotes

Tipo de brote	Características	Ejemplo
Común o puntual	Exposición única y simultánea a una fuente común.	Intoxicación alimentaria por salmonella en un almuerzo.
Propagado o transmisible	Transmisión persona a persona o vectorial; casos en serie.	Sarampión, COVID-19.
Mixto	Inicia como fuente común, luego transmisión persona a persona.	Hepatitis A, cólera.
Zoonótico	Transmisión desde animales al humano.	Hantavirus, leptospirosis.
Nosocomial	Ocurre en el entorno hospitalario.	Brote de Pseudomonas en UCI neonatal.

Ambiental o tóxico

Exposición a contaminantes o tóxicos.

Intoxicación por plomo o arsénico en agua.

4. Etapas en la pesquisa e investigación de un brote

La respuesta ante un brote requiere seguir una secuencia lógica y estandarizada. El **MINSAL** y la **OMS** establecen 10 pasos fundamentales:

4.1 Paso 1. Confirmación del brote

- Verificar si existe un aumento real de casos en comparación con lo esperado.
- Evaluar si hay error diagnóstico o de notificación.
- Confirmar que los casos cumplen la **definición de caso**.

□ *Ejemplo:* aumento súbito de diarreas en verano en un CESFAM → análisis del patrón temporal confirma incremento real.

4.2 Paso 2. Verificar el diagnóstico

- Confirmar mediante criterios clínicos y, si es posible, laboratorio.
 - Identificar el agente causal.
 - Consultar al **ISP** o laboratorio de referencia si se requiere tipificación o secuenciación.
-

4.3 Paso 3. Definir y confirmar casos

- Se elabora una **definición de caso** estandarizada que incluya:
 - Criterios clínicos (síntomas, signos).
 - Criterios epidemiológicos (exposición común, lugar, tiempo).

- Criterios de laboratorio (confirmación microbiológica o serológica).

Ejemplo:

Caso sospechoso de cólera: diarrea acuosa aguda en persona que vive o viajó a zona con brote.

Caso confirmado: aislamiento de *Vibrio cholerae* O1/O139.

4.4 Paso 4. Recolectar información

- Utilizar fichas estandarizadas de **EPIVIGILA**.
 - Reunir datos sobre tiempo, lugar y persona.
 - Identificar posibles fuentes y mecanismos de transmisión.
-

4.5 Paso 5. Describir el brote

- Elaborar **tablas, mapas y curvas epidémicas**.
- Calcular tasas de ataque y letalidad.
- Determinar el patrón temporal (único, propagado, mixto).

Curva epidémica típica:

- *Fuente común puntual*: pico abrupto y rápido descenso.
 - *Propagado*: incremento escalonado.
-

4.6 Paso 6. Formular hipótesis

Basadas en la información recolectada:

- ¿Cuál es el agente etiológico?
- ¿Cuál fue la fuente común de exposición?
- ¿Qué grupo está en mayor riesgo?

- ¿Cómo se transmite?
-

4.7 Paso 7. Evaluar hipótesis

- Aplicar métodos analíticos: estudios de **casos y controles** o **cohortes**.
 - Calcular **riesgo relativo (RR)** o **odds ratio (OR)** para confirmar asociación entre exposición y enfermedad.
-

4.8 Paso 8. Implementar medidas de control

Debe hacerse **paralelamente a la investigación**, sin esperar resultados finales.

Ejemplos:

- Aislamiento de casos infecciosos.
 - Tratamiento y quimioprofilaxis (por ejemplo, rifampicina en meningococo).
 - Cierre de fuentes contaminadas (restaurante, pozo).
 - Campañas de vacunación o educación sanitaria.
-

4.9 Paso 9. Comunicación de resultados

- Informes al **Servicio de Salud, SEREMI y Departamento de Epidemiología MINSAL**.
 - Comunicación a la comunidad con mensajes claros y veraces.
 - Difusión de boletines epidemiológicos.
-

4.10 Paso 10. Evaluación posterior y prevención futura

- Identificar debilidades del sistema (vigilancia, control, respuesta).

- Implementar medidas para prevenir nuevos brotes.

5. Indicadores epidemiológicos aplicados a brotes

Indicador	Fórmula	Interpretación
Tasa de ataque (TA)	$\text{Casos} / \text{Población expuesta} \times 100$	Mide proporción afectada durante el brote.
Tasa de ataque secundaria (TAS)	$\text{Casos secundarios} / \text{Población susceptible expuesta} \times 100$	Evalúa transmisión persona a persona.
Tasa de letalidad	$\text{Muertes} / \text{Casos diagnosticados} \times 100$	Evalúa gravedad del brote.
Incidencia acumulada	$\text{Casos nuevos} / \text{Población total} \times 100.000$	Permite comparar regiones o períodos.

6. Normativa chilena y programas ministeriales

El control de brotes en Chile se rige por:

Documento	Institución	Contenido principal
Decreto Supremo N°158/2004	MINSAL	Reglamenta vigilancia y notificación de enfermedades transmisibles.

Circular B51/2018	MINSAL	Implementa EPIVIGILA y estandariza respuesta ante brotes.
Manual de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles	Departamento de Epidemiología MINSAL	Procedimientos de investigación y control de brotes.
Estrategia Nacional de Salud 2030	MINSAL	Incluye metas de control de brotes zoonóticos y enfermedades emergentes.

7. Ejemplos históricos y recientes en Chile

Brote	Año	Agente causal	Medidas de control
Cólera	1991	<i>Vibrio cholerae</i> O1	Educación sanitaria, control de aguas, cuarentena.
Hantavirus	1997– presente	Virus Andes	Educación rural, control de roedores, vigilancia permanente.
Influenza H1N1	2009	Virus Influenza A (H1N1)	Vacunación masiva, cierre de colegios.
Listeriosis	2008	<i>Listeria monocytogenes</i>	Retiro de alimentos contaminados, educación alimentaria.
COVID-19	2020–2023	SARS-CoV-2	Vigilancia genómica, cuarentenas, vacunación nacional.

8. Rol del médico general y competencias en APS

El **médico general**, según el **Perfil EUNACOM**, cumple un rol fundamental en la **pesquisa y respuesta inicial ante brotes**:

1. **Detectar casos índice o agrupaciones inusuales** en su territorio.
 2. **Notificar inmediatamente** a la SEREMI de Salud a través de **EPIVIGILA**.
 3. **Aplicar medidas preventivas iniciales**: aislamiento, desinfección, educación comunitaria.
 4. **Participar en la investigación epidemiológica local**.
 5. **Educar al equipo de salud y a la comunidad** sobre medidas de prevención y control.
 6. **Colaborar intersectorialmente** con escuelas, municipalidades y servicios sanitarios.
 7. **Contribuir a la retroalimentación del sistema** mediante reportes y evaluación de respuesta.
-

9. Estrategias de prevención y control en salud pública

9.1 Prevención primaria

- Vacunación (Ej: influenza, hepatitis A, sarampión).
- Saneamiento ambiental y acceso a agua potable.
- Educación sobre higiene alimentaria y lavado de manos.

9.2 Prevención secundaria

- Detección temprana de casos sospechosos.
- Diagnóstico de laboratorio y aislamiento.
- Quimioprofilaxis en contactos (Ej: meningitis meningocócica).

9.3 Prevención terciaria

- Atención oportuna de complicaciones.
- Rehabilitación y control post-brote.
- Monitoreo de secuelas y efectos psicosociales.

10. Errores comunes en EUNACOM y razonamientos errados

Error frecuente	Corrección
Creer que un solo caso siempre constituye un brote	Solo si es una enfermedad de notificación inmediata (p. ej., cólera, sarampión).
No notificar casos sospechosos	La notificación se realiza ante sospecha clínica , sin esperar confirmación.
Confundir brote con endemia	La endemia es presencia habitual; el brote es aumento por sobre lo esperado .
Esperar resultados de laboratorio para actuar	Las medidas de control deben implementarse de inmediato.
No aplicar medidas preventivas durante la investigación	La investigación y el control ocurren en paralelo .
No registrar variables básicas (tiempo, lugar, persona)	Son esenciales para construir la curva epidémica.
No diferenciar fuente común de propagada	Impide orientar adecuadamente la intervención.

11. Resumen final — 5–7 ideas clave

1. Un **brote** es un aumento inusual de casos relacionados en tiempo, lugar y persona.
2. En Chile, la **pesquisa y notificación son obligatorias** y deben realizarse ante la sospecha.
3. La **investigación epidemiológica** sigue pasos estandarizados: confirmación, definición de casos, análisis y acción.
4. El **sistema EPIVIGILA** centraliza la notificación y coordinación de brotes a nivel nacional.
5. Las **medidas de control** deben iniciarse inmediatamente, sin esperar confirmación definitiva.
6. El **médico general** tiene un rol clave en la detección, notificación y educación comunitaria.
7. En el **EUNACOM**, los errores más frecuentes son confundir epidemia con brote y omitir notificación oportuna.